Tarea 10
Alumno: Luna Arellano Maria Fernanda
Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre: 2027-1

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia propuestas por William W. Armstrong en 1974. Se utilizan en la teoría de bases de datos relacionales para deducir nuevas dependencias funcionales a partir de un conjunto inicial dado, permitiendo calcular la cerradura de dependencias (F^+).

Estas reglas se dividen en tres axiomas primarios (de los cuales se derivan todos los demás) y tres reglas secundarias muy útiles en la práctica.

Los 3 Axiomas Primarios son:

1. Regla de Reflexividad

Si un conjunto de atributos Y está incluido dentro de un conjunto de atributos X ($Y \subseteq X$), entonces X determina a Y ($X \rightarrow Y$).
Si se conoce un grupo de datos, por lógica se conoce cualquier subconjunto de ese mismo grupo. A estas se les llama dependencias funcionales triviales.

- Ejemplo: Si tenemos los atributos de un empleado (Id_Empleado, Nombre), es evidente que al conocer ambos atributos podemos determinar el Id_Empleado.

  Por lo tanto: $Id_Empleado, Nombre \rightarrow Id_Empleado$

2. Regla de Aumento (o Incremento)

Si una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ es verdadera, entonces al añadir un mismo conjunto de atributos Z a ambos lados, la dependencia se mantiene: $XZ \rightarrow YZ$.
Si se amplía la información de partida con nuevos atributos en ambos lados de la regla, la determinación sigue siendo válida.

- Ejemplo: Supongamos que sabemos que el número de empleado determina su nombre:

  $$Id_Empleado \rightarrow Nombre$$

Si agregamos el atributo $Fecha_Contratacion$ a ambos lados, la regla sigue cumpliéndose:

$$Id_Empleado, Fecha_Contratacion \rightarrow Nombre, Fecha_Contratacion$$

3. Regla de Transitividad

Si X determina a Y ($X \rightarrow Y$) y Y determina a Z ($Y \rightarrow Z$), entonces X determina a Z ($X \rightarrow Z$).
Si una clave intermedia conecta dos extremos, el primer conjunto determina directamente al último. Es la base para entender cómo viajar de una tabla a otra mediante llaves foráneas.

- Ejemplo:

  Si el $Id_Empleado \rightarrow Id_Departamento$
  Y el $Id_Departamento \rightarrow Nombre_Departamento$

Por transitividad, podemos deducir que:

$$Id_Empleado \rightarrow Nombre_Departamento$$

Reglas Secundarias (Derivadas de los Axiomas de Armstrong)
A partir de los tres axiomas anteriores, se pueden demostrar otras tres reglas sumamente prácticas para simplificar cálculos:

4. Regla de Unión

Si $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow YZ$.
Si un atributo determina a otros dos por separado, también puede determinarlos a ambos juntos combinados.

- Ejemplo:

  Si $Id_Empleado \rightarrow Nombre$
  Y $Id_Empleado \rightarrow Direccion$
  Entonces: $Id_Empleado \rightarrow Nombre, Direccion$

5. Regla de Descomposición

Si $X \rightarrow YZ$, entonces $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$.
Es la inversa de la unión; si un conjunto determina a un grupo de atributos, también determina a cada uno de ellos por separado.

- Ejemplo:
  Si $Id_Empleado \rightarrow Nombre, Direccion$
  Entonces podemos separar: $Id_Empleado \rightarrow Nombre$ y $Id_Empleado \rightarrow Direccion$

6. Regla de Pseudotransitividad

Si $X \rightarrow Y$ y $WY \rightarrow Z$, entonces $WX \rightarrow Z$.

Permite sustituir una parte del determinante si ya sabemos que otra dependencia la satisface.

- Ejemplo:

  Si $Id_Empleado \rightarrow Id_Departamento$
  Y la combinación $Id_Departamento, Puesto \rightarrow Salario$
  Sustituyendo el departamento por el empleado, obtenemos:
  $Id_Empleado, Puesto \rightarrow Salario$

Estos axiomas son saludables (*sound*) porque solo generan dependencias que son verdaderamente lógicas, y completas (*complete*) porque permiten deducir todas las dependencias funcionales posibles de un esquema.